SD234401

Pembelajaran Mesin berbasis Federasi
Federated Learning

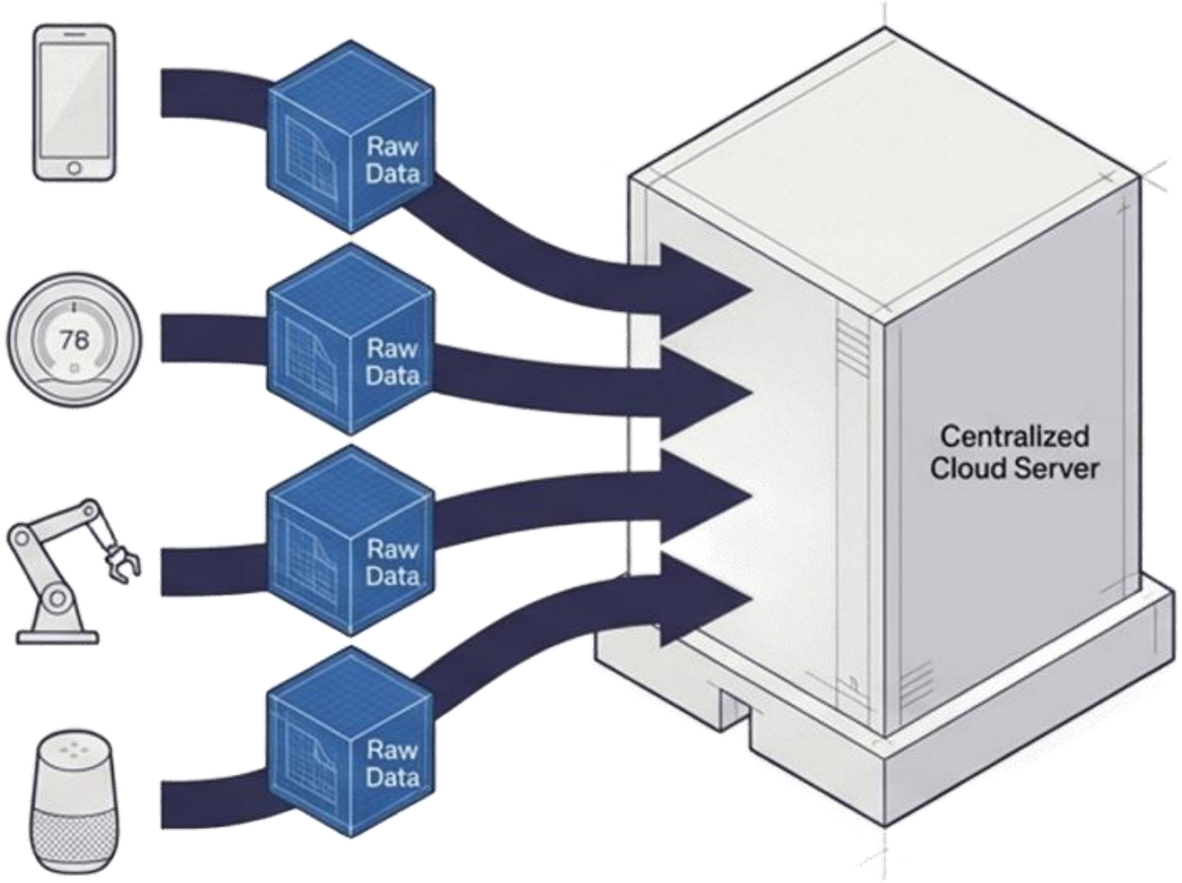
Privasi Data dan Keamanan
Semester Genap 2025/2026

Neni Alya Firdausanti, S.Si., M.Stat., Ph.D
Muhammad 'Arif Faizin, S.Kom., M.Kom.

Target Pemahaman Materi

CPMK-1	Mampu memahami definisi teknis mengenai privasi dan keamanan data
CPMK-2	**Memahami konsep keamanan informasi, baik yang terdapat pada suatu komputer maupun yang sedang ditransmisikan pada suatu jaringan**
CPMK-3	**Mengaplikasikan teknik keamanan informasi baik secara mandiri maupun berkelompok**
CPMK-4	**Merancang teknik dan infrastruktur jaringan yang aman**

Masalah Utama *Centralized Learning*



Privasi data dan batasan peraturan pemerintah

- Mengirim data mentah meningkatkan resiko terhadap pelanggaran data dan sanksi administratif (GDPR, HIPAA, CCPA, PDP)

Overhead komunikasi data

- Mengirim data mentah dalam jumlah besar menekan *bandwith* dan *latency*

Single Point Failure

- Arsitektur monolitik sangat beresiko terhadap gangguan layanan dan serangan lokal

Apa itu *Distributed Data*?

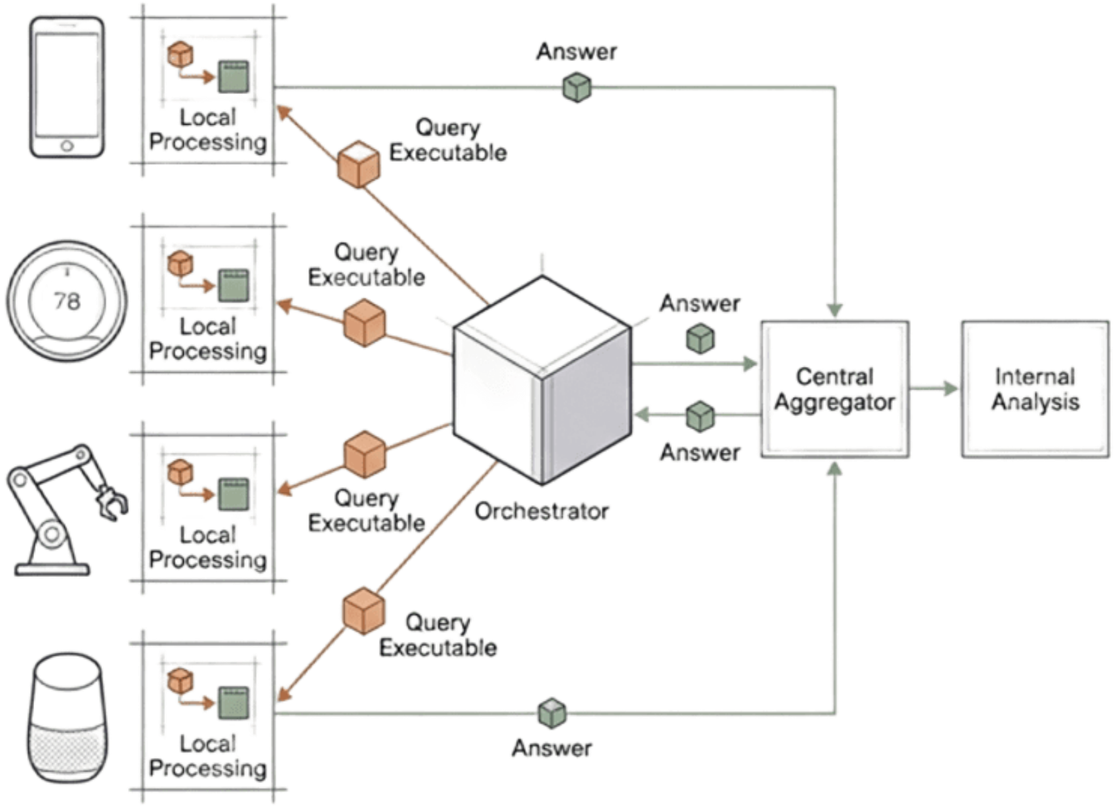
Bukan teknik untuk **menyebarkan data saja**

Tetapi teknik untuk **mempertahankan data**

- Tetap **pada perangkatnya**
- **Tanpa mengirimkannya** ke sebuah server

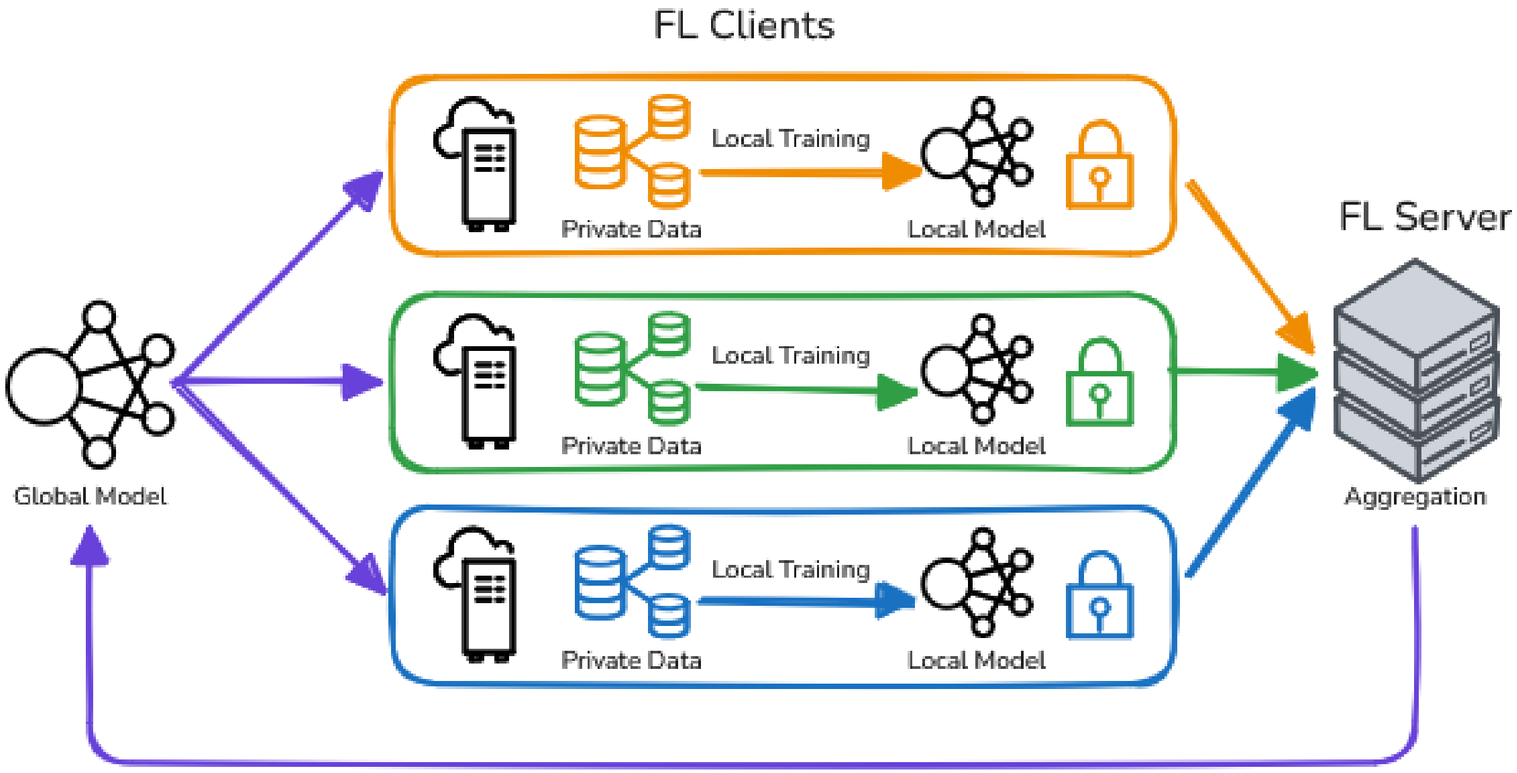
Pemrosesan data **pada masing-masing perangkat**

- Server sebagai **agregator**
- Client hanya **mengirimkan jawaban**, **bukan datanya**



Datensparsamkeit (Data-thriftiness) – tidak ada data, tidak ada risiko. Hanya mengumpulkan jawaban, bukan data mentah

Apa itu *Federated Learning*?



Pendekatan *machine learning* dimana data tetap ada **pada perangkat lokal**, ***training model*** dilakukan di **lokal**, dan hanya ***weight* dari *model*** yang **dikirimkan ke server**, tanpa ada **data yang meninggalkan perangkat**

Paradigma *Federated Learning*

	Centralized Learning	Federated Learning
Data Storage	Server terpusat	Perangkat lokal
Resiko Privasi	Sangat tinggi	Sangat rendah
Skalabilitas	Terbatas pada Server	Mendukung skalabitas tinggi
Fault Tolerance	*Single Point Failure*	Ketahanan terhadap *fault*

Contoh Kasus *Federated Learning*

Aplikasi Keyboard Recommendation

Sangat Sensitif

- Data *keyboard* dapat berisi *username*, *password*, *personal note*, atau history pencarian

Personalisasi

- Setiap orang punya pola penggunaan kata masing-masing seperti slang (“wkwk”, “lol”, “haha”), Bahasa campuran (Indonesia dan Inggris), dan kebiasaan seperti nama, tempat, dan singkatan

Distribusi Data yang Tersebar

- Data tersebar dalam jutaan perangkat, selalu berubah, dan terlalu besar untuk disimpan terpusat

Peraturan

- Perusahaan (seperti Google atau Apple) harus mematuhi peraturan dengan menjaga privasi pengguna

Efisiensi

- *Overhead* jumlah data yang perlu dikirim apabila semua data dikirim ke server

Mekanisme *Federated Learning*

1 Inisiasi Model

Model di*training* menggunakan data publik

2 Distribusi Model

Model didistribusikan ke masing-masing client

3 Training Lokal

Model ditraining pada masing-masing perangkat

4 *Client Selection*

Server menentukan client berdasarkan parameter tertentu

5 *Model Aggregation*

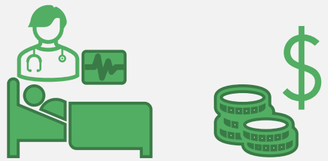
Client mengirim weight ke server, menggunakan model agregasi yang tepat

6 *Global Update*

Memperbaiki model pada server menggunakan *weight* yang dikirimkan

Kapan Harus menggunakan *Federated Learning*?

BAIK UNTUK

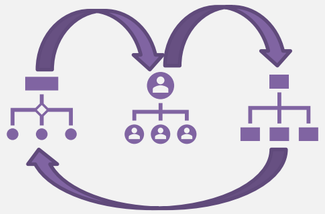


1 Data Sensitif

Data kesehatan atau finansial yang membutuhkan privasi

2 Multi Platform

Aplikasi terdistribusi dalam beberapa perangkat berbeda



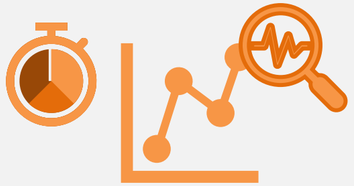
3 Cross-Organization

Digunakan antar organisasi yang berbeda

TIDAK COCOK

1 Dataset Kecil

Data dengan jumlah sampel terbatas

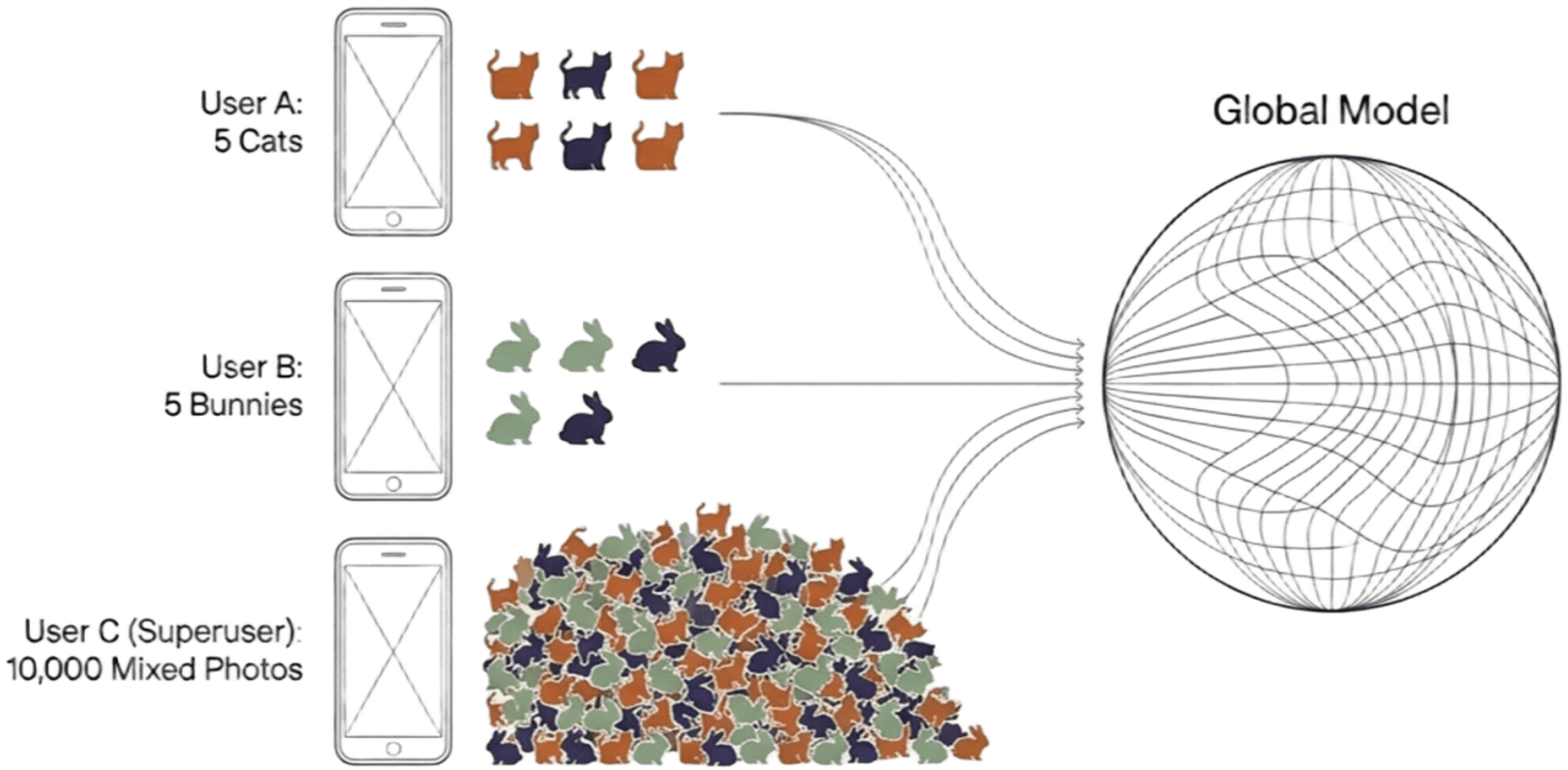


2 Analisis Real-Time

Kebutuhan analisis yang tinggi, kecepatan tinggi

Trade-Off dan Tantangan *Federated Learning*

- Data heterogen, tidak memiliki distirbusi yang identik
- Komunikasi yang berlebihan (*overhead*)
- Keterbatasan kemampuan perangkat/*device*
- Ancaman keamanan (serangan terhadap model)



Penanganan Data Heterogen

Non-IID (Not Independently and Identically Distributed)

Pada lingkungan *federated learning*, dataset lokal sangat tidak seimbang

Apabila model yang *ditraining* menggunakan data yang **sama pada ketiga lingkungan yang berbeda-beda**, maka performanya lebih buruk pada semua kondisi cuaca

Covariate Shift: Memiliki distribusi fitur yang berbeda

Prior Probability Shift: Memiliki label regional berbeda

Concept Drift: Memiliki fitur yang sama, namun berbeda konteksnya

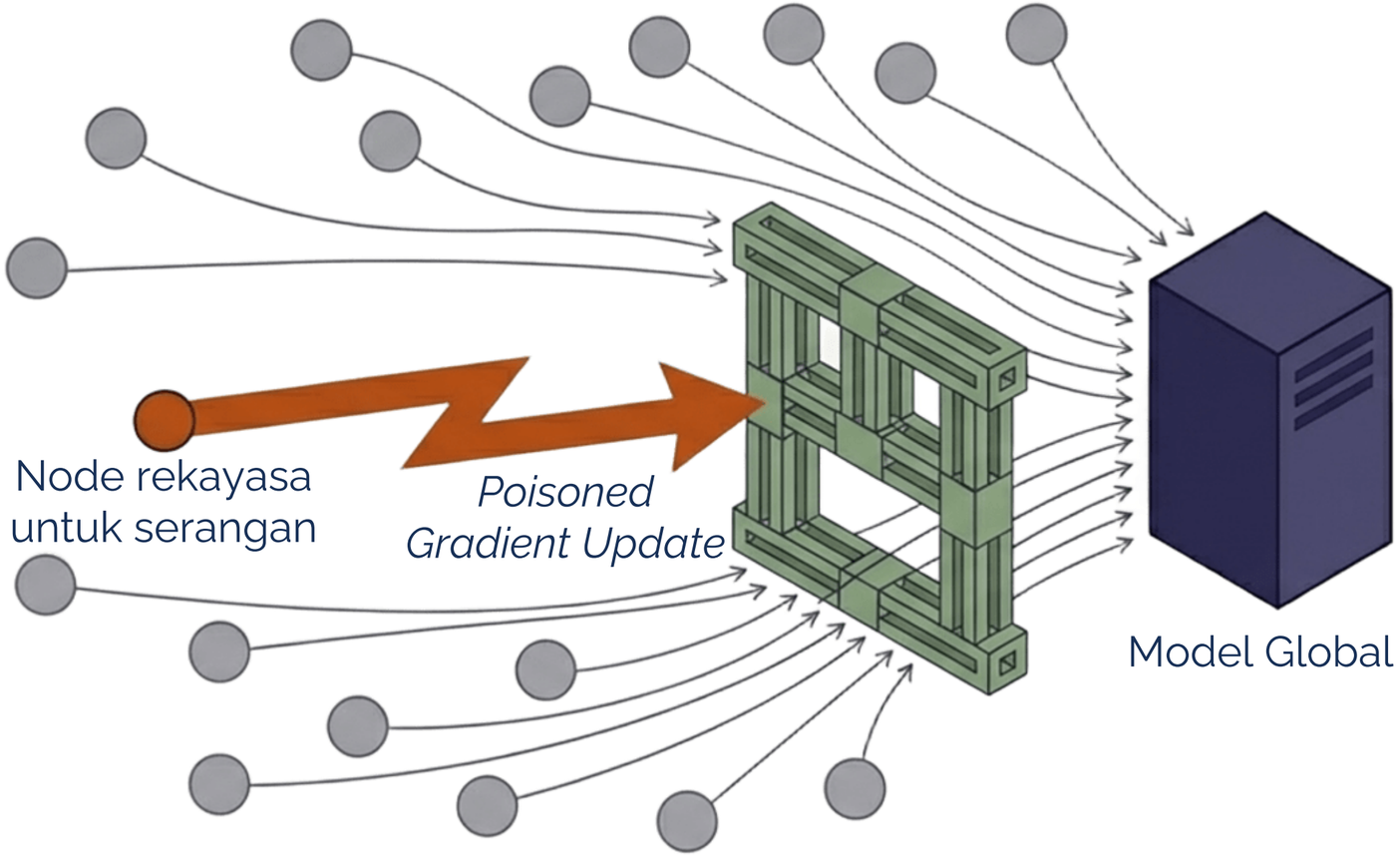
Serangan terhadap *Federated Learning*

Serangan anomali

- Penyerang (*attacker*) dapat merekayasa salah satu edge dengan *gradient* anomali

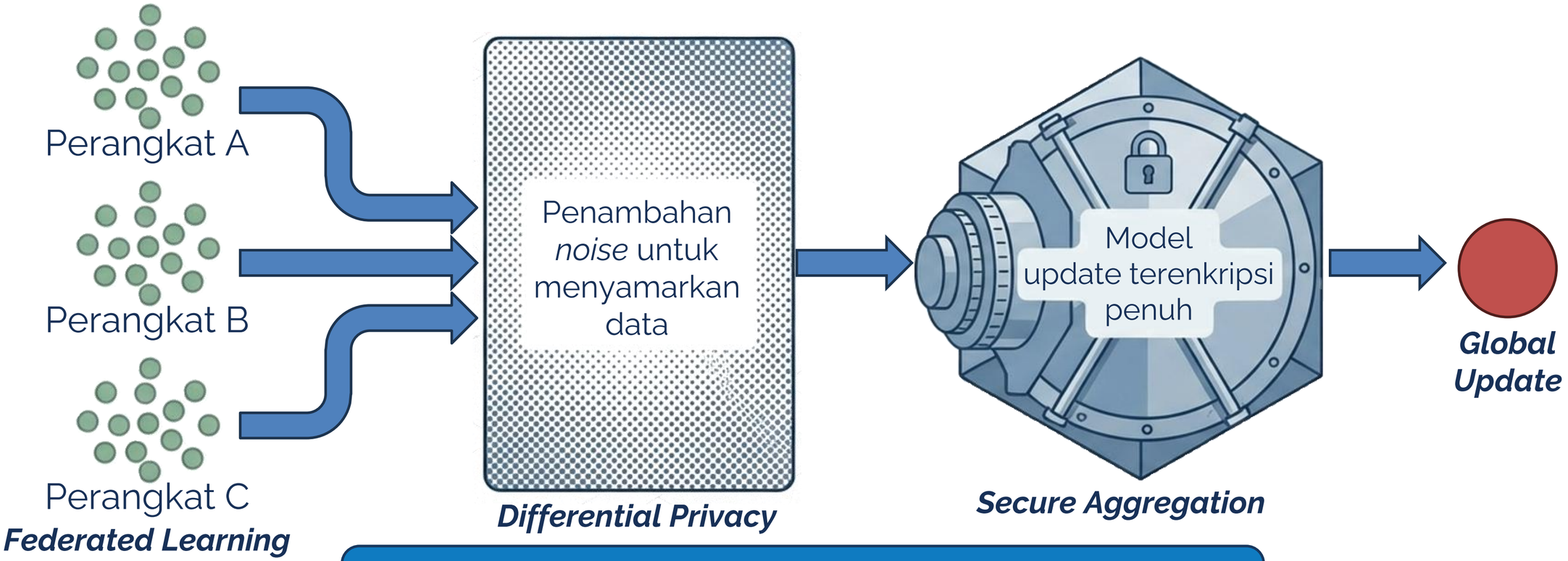
Strategi Pencegahan

- Seleksi kandidat *client* secara paralel untuk memastikan *outlier* dapat dihindari



Privacy Shield

Federated Learning **sendiri tidak cukup,** *attacker* masih dapat melakukan ***reverse engineering*** **dari** ***gradient*** pada model **sebelum dan sesudah agregasi**

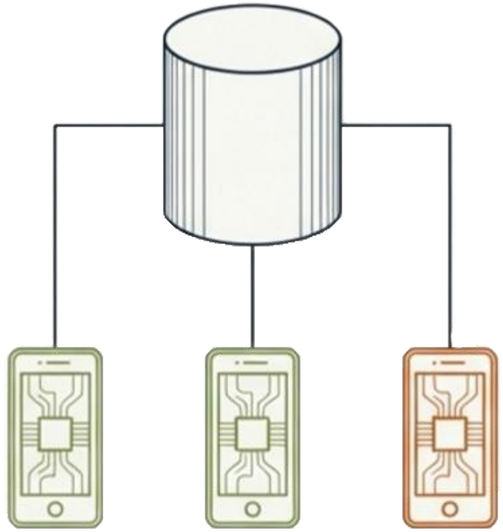


Privacy Shield = Differential Privacy + Federated Learning + Secure Computing

Topologi Agregator

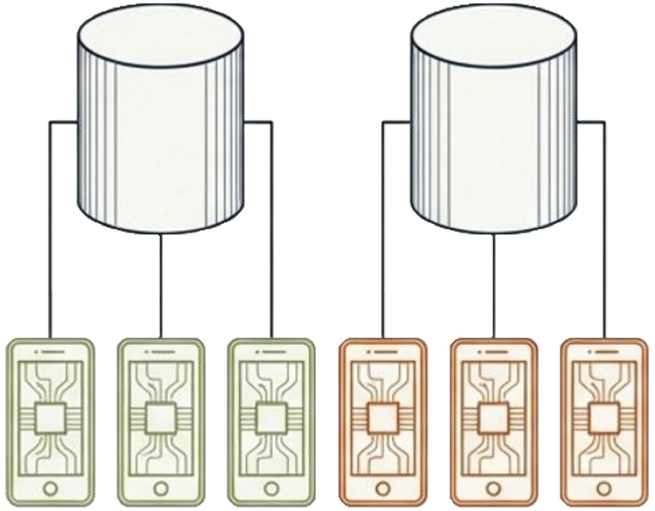
Terpusat

Agregator terpusat mengumpulkan **setiap perangkat**, beresiko terjadi **kesalahan terpusat**



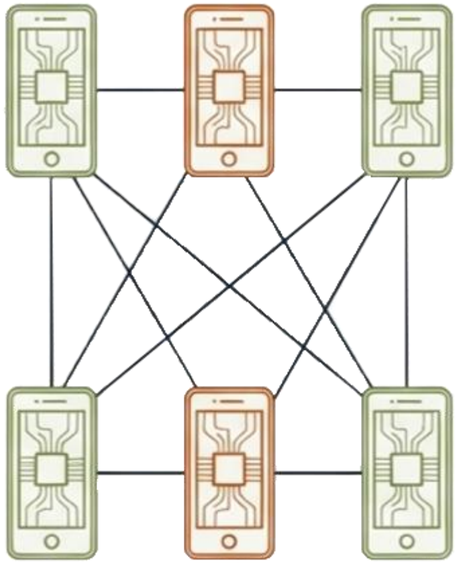
Terkluster

Dibagi **berdasarkan lingkungan berbeda** (misalkan iOS dan Android), namun membutuhkan koordinasi antar agregator



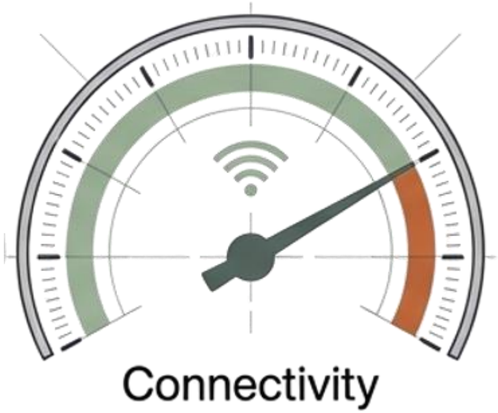
Tersebar Menyeluruh

Setiap perangkat **saling berkomunikasi**, namun membutuhkan **kompleksitas tinggi**



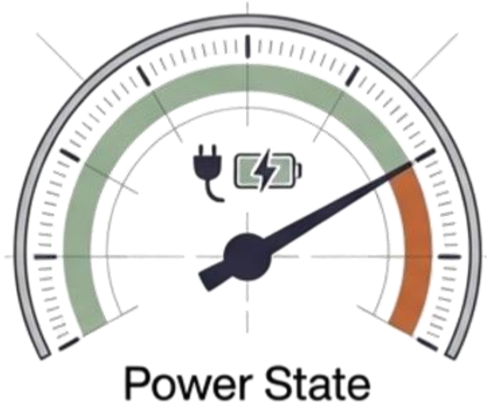
Client Selection

Konektivitas



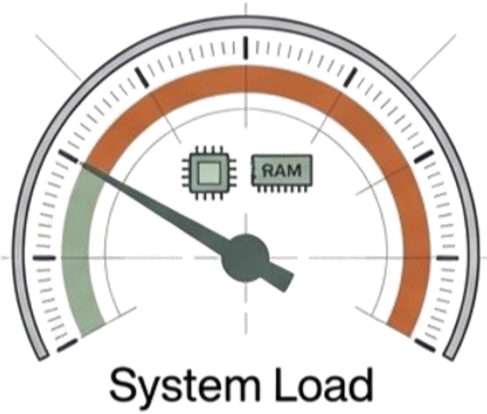
Mengukur **kestabilan internet** dan **resiko drop** untuk menghindari kegagalan transfer

Kemampuan Daya



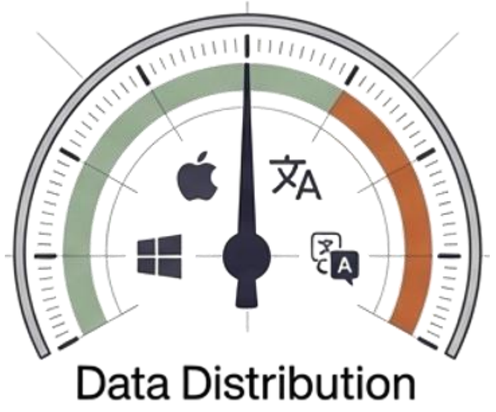
Hindari **penggunaan baterai perangkat pengguna** untuk melakukan *training*

Load Sistem



RAM dan CPU yang tersedia **tidak boleh mengganggu pengalaman pengguna**

Distribusi Data



Menargetkan **versi OS, bahasa, dan demografi pengguna** secara spesifik

Framework *Federated Learning*

OpenFL

TensorFlow Federated (TFF)

PySyft

Flower (flwr)

FedML

Review

- Federated Learning (FL) adalah salah satu teknik untuk menjaga privasi data dalam *machine learning*, dengan memindahkan proses *training* dari sebuah server, menuju masing-masing perangkat
- FL memiliki beberapa tahapan mekanisme, mulai dari inisiasi model, mendistribusikannya ke masing-masing client, melakukan training pada local, memilih client, agregasi model, serta global update menggunakan *weight* yang dikirimkan
- FL dapat diaplikasikan menggunakan beberapa framework, seperti OpenFL, Tensorflow Federated (TFF), PySyft, Flower, dan FedML

Supplement Materials

- **Training AI Models with Federated Learning**

https://www.youtube.com/watch?v=zqv1eELa7fs

- **Differential Privacy + Federated Learning Explained (+ Tutorial) | #AI101**

https://www.youtube.com/watch?v=MOcTGM_UteM

- **Brendan McMahan - Guarding user Privacy with Federated Learning and Differential Privacy**

https://www.youtube.com/watch?v=e5othcNmync

Terima Kasih

Ada pertanyaan?